МЕТОДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПСИХОДИАГНОСТИКЕ СПОРТСМЕНОВ

Красильников А.А., *кандидат педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет (ГАОУ ВО МГПУ), Москва, Россия*

Аннотация. В статье представлено описание принципов построения разработанной системы мониторинга психических состояний спортсменов на базе облачных технологий. Приборная база основана на методе мультимедийной визуализации (ММВ), включенном в перечень приборов для контроля психофизиологического состояния спортсменов. Программная среда реализована на сервере, что обеспечивает возможность работы в любых условиях, как в тренировочном зале, так и на улице, автоматическое сохранение получаемой информации, доступ к базе данных только для авторизированных пользователей и высокую степень безопасности базы данных. Разработанная система позволяет работать с базой данных с любого компьютера или мобильного телефона, подключённого к интернету. Опыт многолетней эксплуатации системы показал, что она обладает высокой степенью надежности, быстроты, удобства для пользователей, и за всё это время не было ни одного случая утечки или потери информации.

Ключевые слова психосостояния спортсменов, компьютерные и цифровые технологии, мультимедийная визуализация

INFORMATION TECHNOLOGY METHODS IN ATHLETES' PSYCHODIAGNOSTICS

Krasil'nikov A.A., *Assistant professor of physical education and training methodology department. State Autonomous Educational Institution of Higher Education Moscow City University, Moscow, Russia.*

Abstract. The article describes the principles of building a developed system for monitoring mental states of athletes based on cloud technologies. The instrument

base is based on the method of multimedia visualization, included in the list of devices for monitoring the psychophysiological state of athletes. The software environment is implemented on the server, which provides the ability to work in any conditions, both in the training hall and on the street, automatic storage of the information received, access to the database only for authorized users and a high degree of database security. The developed system allows you to work with the database from any computer or mobile phone connected to the Internet. The experience of long-term operation of the system has shown that it has a high degree of reliability, speed, convenience for users, and during all this time there has not been a single case of leakage or loss of information.

Keywords: Mental states of athletes, computer and digital technologies, multimedia visualization

Введение. В программном документе «Стратегия развития информационного общества Российской Федерации на 2017–2030 годы» в качестве приоритетной области указывается разработка и внедрение конкурентных российских информационных и коммуникационных технологий для получения новых технологических достижений, использования и обработки информации, доступа к ней, получения знаний, формирования новых рынков и обеспечения лидерства на них. В этих условиях спортивная наука и практика, направленная на повышение эффективности тренировочного процесса и обеспечение высших достижений, также должна трансформироваться, придерживаясь современного направления на цифровизацию [1].

Мониторинг психических состояний спортсменов на тренировочном и соревновательном этапах спортивной подготовки является важной задачей поставленных в спорте высших достижений [3]. Помимо этого, нужно понимать, что у спортсменов, как правило, нет ни времени, ни желания участвовать в проведении длительных сложных тестов. Принимая во внимание вышесказанные моменты, можно заключить, что использование

аппаратурных методик экспресс-оценки психофизиологического состояния, которые спортсмен или тренер может провести самостоятельно является современным и актуальным вызовом [5]. Практика работы с олимпийскими и паралимпийскими командами показывает, что подобные тесты должны удовлетворять определенным критериям:

1. Неинвазивность.

2. Простота использования.

3. Наглядность и лёгкая интерпретируемость получаемых результатов.

4. Возможность проведения в любых условиях, как в тренировочном зале, так и на улице, при различных погодных условиях.

5. Автоматическое сохранение получаемой информации.

6. Ограничение доступа к сохраненной информации.

На протяжении длительного времени, все большее распространение получают малогабаритные устройства, работающие на базе облачных технологий, в том числе с применением мобильного телефона. В процессе научно-методического обеспечения сборных команд ИТ используются для оценки и анализа: функционального состояния спортсменов, биомеханического анализа техники движения спортсмена, психологического состояния, проектирования тематических схем ведения спортивной борьбы, оценки адаптационные возможностей и т.д. [3, 4]. Наибольший удельный вес данных в физической культуре и спорте составляет функциональная диагностика. Практически все спортсмены используют в своей тренировочной деятельности приборы фирмы Polar, передающие на мобильные устройства или компьютер информацию о функциональном состоянии спортсмена в состоянии покоя и нагрузки. В данной статье предлагается рассмотрение использования ММВ технологии в психодиагностике спортсменов.

Цель исследования Представленное исследование посвящено разработке и практической апробации системы мониторинга психофизиологического состояния спортсменов на базе облачных технологий.

Методика и организация исследования Метод мультимедийной визуализации (ММВ) получил широкое распространение в мире для исследования психофизиологического состояния человека в медицине и психологии. Обзор основных публикаций за 10 лет можно найти в работе. По результатам исследований в этой сфере опубликованы десятки статей. Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства опубликовал «Методические рекомендации по использованию метода Мультимедийной Визуализации при неинвазивной диагностике функционального состояния, психофизиологического статуса и состояния здоровья спортсменов сборных команд РФ» под редакцией руководителя ФМБА профессора В.В. Уйба. Основу метода ММВ составляет компьютерная регистрация свечения пальцев рук спортсмена в электромагнитном поле высокой напряженности. Генерируемый ток на уровне микроАмпер и время съёмки около 5 микросекунд делают этот метод совершенно неинвазивным. Разработанная на базе многолетних исследований методика анализа спортсменов заключается в съемке свечения двух пальцев обеих рук при помощи прибора ММВ. Весь процесс занимает около 10 секунд, что позволяет проводить его утром и вечером. Результаты измерения направляются на сервер, где происходит обработка информации и практически мгновенно пользователь получает обработанные данные. Для спортсменов — это уровень стресса и уровень энергии. Многочисленные эксперименты показали высокую степень корреляции этих параметров с данными психологического анализа и других приборных методов. Разработанная система позволяет авторизированным пользователям работать со своей базой данных с любого компьютера или мобильного телефона, подключённого к интернету. Опыт 5 лет эксплуатации системы показал, что она обладает высокой степенью надежности, быстроты, удобства для пользователей, и за всё это время не было ни одного случая утечки или потери информации.

Результаты. Как отмечалось, измерение психофизиологического состояния спортсменов производится утром и вечером. Это позволяет отслеживать циркадный ритм и учитывать адаптацию организма спортсмена к меняющимся условиям среды и тренировочным нагрузкам. Процесс измерения и анализа данных настолько прост, что он может производиться тренером или самими спортсменами непосредственно в процессе тренировки. Спортсмены имеют различные психофизиологические параметры, поэтому основное внимание обращается на динамику изменения этих параметров во времени. Особенно важна положительная динамика параметров в период подготовки к соревнованиям. Показана высокая степень корреляции значений ММВ параметров и успешности соревновательной деятельности во время выступлений. В процессе работы с олимпийскими и паралимпийскими командами России метод заслужил высокую оценку со стороны тренеров и спортсменов благодаря неинвазивности, простоте и информативности.

Последнее поколение ММВ приборов работает на аккумуляторах и поддерживают связь с мобильным телефоном через bluetooth.

Выводы Представленные материалы свидетельствуют о перспективе дальнейшего широкого внедрения метода ММВ в Российский спорт. Переход на интернет-технологии является логическим этапом в развитии современного общества, и спортивная наука и практика успешно работают в этом направлении.

Литература

1. Закиров Ф.Х. Современные направления развития отечественной отрасли физической культуры и спорта // В сборнике: Вопросы профессионального развития. Материалы III международной научно-практической конференции. 2021. - С. 50-55.

2. Закиров Ф.Х., Красильников А.А. Методы информационных технологий в психодиагностике спортсменов // В сборнике: INTERACTION OF SOCIETY AND SCIENCE: PROBLEMS AND PROSPECTS. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. 2021. - С. 266-271.

3. Закиров Ф.Х., Красильников А.А. Методы информационных технологий в психодиагностике спортсменов // сборнике: INTERACTION OF SOCIETY AND SCIENCE: PROBLEMS AND PROSPECTS. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. 2021. - С. 266-271.

4. Красильников А. А. Оценка личностной рефлексии в качестве построения положительной Я-концепции у студенток, занимающихся спортом // В сборнике: Вопросы профессионального развития. Материалы III международной научно-практической конференции. 2021. - С. 73-80.

5. Красильников А.А. Формирование здорового образа жизни старшеклассников с помощью цифровых мотивационно-педагогических ресурсов // В сборнике: PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. Text Copyright © 2021 by the International Science Group (isg-konf.com) Illustrations © 2021 by the International Science Group. 2021. - С. 252-260.

6. Козлова С.Ю. Моделирование педагогической среды профессиональной подготовки бакалавров профиль «физическая культура» // В сборнике: Физическая культура и спорт в образовательном пространстве: инновации и перспективы развития. сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 2020. С. 51-58.

7. Козлова С.Ю., Хворостова Е.С. Причины возникновения конфликтов во взаимоотношениях между тренером и родителями спортсмена. // В сборнике: Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании. Материалы V межрегиональной научно-практической конференции с международным участием. 2016. С. 135-138.

8. Козлова С.Ю., Писарева Е.А. Факторы, влияющие на результативность соревновательной деятельности с учетом психологической готовности спортсменов. // Физическая культура, спорт и здоровье. 2016. № 27. С. 55-59.

9. Пушкина В.Н., Федорова Е.Ю., Страдзе А.Э. Половые особенности сенсомоторного реагирования у детей младшего школьного возраста // Теория и практика физической культуры. 2021. № 7. С. 83-85.

10. Пушкина В.Н., Гернет И.Н., Федорова Е.Ю., Оляшев Н.В. Трансформация подходов к занятиям физической культурой в современной образовательной среде // В сборнике: Трансформация подходов к физическому воспитанию в образовательных организациях. сборник статей по материалам Межрегиональной научно-практической конференции института естествознания и спортивных технологий. 2019. С. 102-107.

11. Пушкина В.Н., Оляшев Н.В., Гернет И.Н., Федорова Е.Ю. Функциональные способности кардиореспираторной системы у лиц с разным типом кровообращения // В сборнике: Физическая культура, спорт, туризм: инновационные проекты и передовые практики. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию основания кафедры физического воспитания. Под редакцией Л.Б. Андрющенко, С.И. Филимоновой. 2019. С. 711-718.